

Diseño de Interfaces de Usuario

Trabajo Final — DIU 2025/26

Portfolio UX y propuesta de diseño ECO MERCADO UGR

Tomás Serrano Borrego

PARTE I: Mi experiencia UX

Autoevaluación del proceso de aprendizaje en IU/UX/Usabilidad
a partir de ejercicios de clase y prácticas de rediseño

PARTE II: Caso de estudio

Análisis de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario
aplicado a *Mercados de Campesinos* (Xarxa de Consum Solidari)
con propuesta de rediseño para el Ecomercado UGR

Universidad de Granada
E.T.S.I. Informática y de Telecomunicaciones
Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos

Junio 2026

Índice

I. Mi experiencia UX	2
Ejercicios de clase	2
Ejercicios de prácticas	3
Valoración global	4
Introducción a la Parte II	5
II.1 Descripción del caso y perfil de usuarios	5
Contexto del sistema analizado	5
Perfiles Persona	5
Análisis de tareas principales (Task Matrix)	6
Mapa de empatía: Laura (usuario primario)	6
II.2 Análisis heurístico de usabilidad	7
II.3 Análisis de accesibilidad	8
II.4 Análisis de diseño visual	9
II.5 Cuestionario SUS: evaluación con usuarios reales	10
II.6 Insights y propuesta de valor para el EcoMercado UGR	11
II.7 Propuesta de diseño: mockup del EcoMercado UGR	13
II.8 Autoevaluación: de las prácticas al caso real	13

I. Mi experiencia UX

En esta sección haré una autoevaluación de los contenidos tratados en la asignatura y cómo ha influido en cómo he podido mejorar en mi grado de percepción analítico de la UX.

Ejercicios de clase

En primer lugar vimos la tarea de **Etnografía**, que me ayudó a empezar a comprender problemas y puntos de fricción en casos cotidianos con las tecnologías. Lo que más me aportó no fue el ejercicio en sí, sino el cambio de actitud que provoca: pasar de ser un usuario pasivo que simplemente usa una interfaz, a ser un observador activo que se pregunta por qué algo resulta incómodo o confuso. En mi caso, el análisis etnográfico me hizo fijarme en situaciones que antes pasaba por alto, como la cantidad de pasos innecesarios que hay que dar para realizar tareas aparentemente simples en aplicaciones cotidianas. Eso conecta directamente con el concepto de *carga cognitiva* que se desarrolló más adelante en el curso: antes no tenía palabras para describir ese malestar; después del ejercicio sí.

Luego vinieron las tareas de **Moodboard y Wireframes**, donde empezamos a aplicar conceptos dados a partir de puntos de mejora de análisis previamente hechos, y buenas prácticas para tener propuestas con identidad y personalidad, diseños atractivos y como mandan los cánones. Aquí empecé a entender que el diseño de interfaces no empieza en la pantalla sino mucho antes: en la definición de un sistema de valores visuales (tipografía, color, espaciado) que después se aplica de forma coherente. El moodboard no es decoración; es la decisión estratégica de qué emociones quieres que el usuario asocie con tu producto. Hacer el ejercicio me hizo darme cuenta de la cantidad de señales visuales que normalmente procesamos de forma inconsciente y que, bien diseñadas, pueden transmitir confianza, urgencia o calma sin una sola palabra de texto.

Seguidamente pasamos a **pruebas de Eye Tracking**, donde ya empezamos a tocar césped viendo dónde el usuario suele centrar la atención y cómo debemos usar eso para beneficiar nuestros intereses. La conclusión más valiosa fue constatar que los usuarios no leen: escanean. El patrón en F que aparecía en los mapas de calor era consistente en prácticamente todos los participantes, independientemente del contenido de la página. Eso tiene implicaciones directas en cómo se debe jerarquizar la información: si el usuario solo mira la primera línea y el margen izquierdo, ahí es donde tienen que estar los datos críticos y las llamadas a la acción. Sin ese ejercicio habría seguido diseñando layouts centrados sin entender por qué ciertos elementos son ignorados sistemáticamente.

Esto se complementó con el **análisis de usabilidad sobre páginas de universidades** mediante el plugin Heurio, viendo más puntos de error que dificultan la experiencia de usuario. Lo que me pareció más revelador de este ejercicio fue aplicar las heurísticas de Nielsen a páginas reales y constatar que incluso instituciones con presupuesto y equipos técnicos cometen errores básicos: ausencia de breadcrumbs, CTAs ambiguos, formularios sin etiquetas. Esto hizo adquirir conciencia de que el diseño no es solo estética, es comodidad y rapidez. Y también de que la evaluación heurística no requiere usuarios reales para detectar el grueso de los problemas: un análisis experto bien hecho es suficiente para identificar la mayoría de las fricciones graves, lo que lo convierte en una herramienta extraordinariamente eficiente en términos de coste-beneficio.

A continuación vimos el sector de la **Accesibilidad** y la necesidad imperativa del software de no abandonar a ciertos públicos a su suerte, haciendo los diseños adaptables y para todos los públicos. Este bloque fue probablemente el que más cambió mi perspectiva a largo plazo. Antes de la asignatura asociaba la accesibilidad casi exclusivamente con lectores de pantalla para personas ciegas. Después de los seminarios y los ejercicios de simulación con herramientas como Funkify o NoCoffee, entendí que la accesibilidad abarca un espectro muchísimo más amplio: daltonismo, baja visión, movilidad reducida, usuarios mayores con menor competencia digital, o simplemente alguien usando el móvil con luz solar directa. La regla que más se me quedó grabada es la del contraste mínimo 4.5:1: es un criterio concreto, medible, verificable con una herramienta gratuita en treinta segundos. No hay excusa para no cumplirlo.

Por último, usamos **herramientas de IA para aplicar conceptos vistos durante el curso con un estilo marcado**, lo que hizo aplicar la experiencia UX adquirida en lo que podría ser un diseño real y atractivo siguiendo la tendencia *Neobrutalist*. Este ejercicio fue especialmente interesante porque obligó a tomar decisiones de diseño deliberadas en un estilo que va conscientemente contra muchas de las convenciones que habíamos estudiado (márgenes amplios, colores suaves, tipografías limpias), y justificarlas desde el criterio de usuario. El neobrutalism no es descuido: es una elección estética con un público objetivo muy concreto, y entender eso reforzó la idea de que no existe un único «buen diseño» sino diseños adecuados o inadecuados para un contexto y un usuario determinados.

Ejercicios de prácticas

Las prácticas del curso han seguido el proceso completo de Diseño Centrado en el Usuario aplicado al rediseño de la web de **La Qarmita**, un espacio híbrido de cafetería y librería en Granada que, pese a tener una identidad de marca bien definida en el local físico, presentaba fricciones significativas en su presencia digital.

P1 — Investigación de usuarios. Esta primera práctica fue la que más me costó en términos de cambio de mentalidad. El **análisis competitivo** entre La Qarmita, Q Pro Quo y Café Fútbol me llevó a una conclusión que no esperaba: el competidor más débil visualmente (Q Pro Quo) era el que mejor resolvía ciertos problemas de accesibilidad funcional al presentar su carta en HTML en lugar de en PDF. Eso es un insight directo de UX que no habría detectado sin el marco metodológico del análisis competitivo: una decisión técnica aparentemente menor (formato del menú) tiene un impacto real en la experiencia de usuarios con restricciones alimentarias que necesitan buscar términos como «gluten» o «vegano».

La definición de **personas** fue el ejercicio que más debate generó en el equipo. Terminamos con dos perfiles muy distintos: Francisco (inspector de policía, 45 años, metódico, introvertido) y Marta (estudiante de Historia, 20 años, ansiedad social). La clave no fue la descripción demográfica sino la identificación de sus frustraciones concretas: Francisco necesita encontrar información de forma eficiente y sin ambigüedad; Marta necesita que el espacio digital transmita la misma calidez y seguridad que el local físico. Estas dos necesidades en tensión obligaron a tomar decisiones de diseño que no podían satisfacer a ambos perfiles al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que hace valioso el ejercicio de personas.

Los **Journey Maps** confirmaron algo que ya intuíamos pero que no habíamos sabido

articular: los puntos de dolor más críticos no están dentro de la web sino en las transiciones hacia servicios externos. La redirección al PDF de la carta y la ausencia de un sistema de reserva de eventos eran los momentos donde ambos usuarios abandonaban o perdían confianza. Esta conclusión fue directamente transferible al análisis de Mercados de Campesinos en el presente trabajo, donde la redirección a Google Forms produce exactamente el mismo efecto.

P2 y P3 — Diseño y prototipado. Aquí llegó el primer escalón duro de la asignatura. Los wireframes en papel fueron accesibles, pero el salto a **Figma** con Auto Layout, componentes, variantes y sistemas de diseño me costó bastante más de lo que esperaba. La curva de aprendizaje de la herramienta es real: no es intuitiva para alguien sin experiencia previa en diseño, y hay decisiones de arquitectura de componentes que son difíciles de tomar bien a la primera. Probablemente habría necesitado alguna sesión práctica más dedicada exclusivamente a Figma, más allá de los recursos disponibles, porque parte del tiempo que debería haber dedicado a pensar en diseño lo acabé dedicando a resolver problemas técnicos de la herramienta.

Dicho esto, el resultado fue valioso. Aprender a construir un sistema de diseño con **Atomic Design** —átomos, moléculas, organismos— y ver cómo un cambio en el átomo “botón” se propaga automáticamente a toda la interfaz es una de esas cosas que no se entienden del todo hasta que se experimentan. El moodboard previo al prototipo también fue revelador: obligó a tomar decisiones tipográficas y cromáticas justificadas (Merriweather para encabezados, Nunito para cuerpo, paleta burdeos-crema generada con Material Theme Builder) antes de abrir Figma, lo que hizo el proceso de diseño mucho más coherente.

P4 — Exportación a React. La exportación del prototipo de Figma a código React con Vite fue la práctica más técnica y también la que más conectó el mundo del diseño con el del desarrollo. Usar Locofy como punto de partida y después refactorizar el código con arquitectura de Atomic Design fue una experiencia directa de por qué el código generado automáticamente no es suficiente: las herramientas de diseño a código producen CSS con posiciones absolutas, valores hardcoded y estructuras monolíticas que no escalan. Reescribir ese código con Grid y Flexbox para hacerlo responsive fue una lección práctica de la diferencia entre un prototipo y un producto real.

P5 — Evaluación con usuarios. La última práctica cerró el ciclo. El **A/B Testing** entre nuestra propuesta y la del equipo Errores404, el **cuestionario SUS** con diez usuarios y el **Eye Tracking** con GazeMapping sobre las pantallas principales fueron las técnicas que más directamente conectan con lo que se hace en un proceso real de UX Research. Los resultados del SUS (76,50 para el Caso A y 74,50 para el Caso B) fueron sorprendentemente cercanos, lo que obligó a un análisis cualitativo más fino para entender por qué: el Caso A era más sencillo para usuarios con experiencia TIC baja, el Caso B era más potente para usuarios que buscaban funcionalidades avanzadas. Esa diferencia no aparece en la media sino en la dispersión, y aprender a leer eso en los datos del SUS fue uno de los aprendizajes más útiles de toda la asignatura.

Valoración global

Al inicio del curso identificaba la UX con estética y con hacer las cosas “bonitas”. Al final la entiendo como un proceso de toma de decisiones fundamentadas en evidencia sobre el comportamiento y las necesidades de usuarios reales. La diferencia no es menor: significa

que cualquier decisión de diseño —una etiqueta de botón, el tamaño de una fuente, el orden de los campos de un formulario— puede y debe justificarse con un criterio de usabilidad, no con una preferencia personal.

El nivel de experiencia que he adquirido es el de alguien que conoce las herramientas y el vocabulario del campo, que puede aplicar el proceso completo THINK–MAKE–CHECK de forma autónoma, y que sabe identificar y justificar problemas de usabilidad con criterios reconocidos. Lo que todavía me falta para acercarme a un perfil profesional es práctica acumulada: cada proyecto real genera decisiones de diseño que los ejercicios académicos no siempre pueden anticipar, y esa experiencia solo se adquiere con el tiempo.

Introducción a la Parte II

Este caso de estudio analiza la página **Mercados de Campesinos** de la Xarxa de Consum Solidari (<https://xarxaconsum.org/es/mercados-de-campesinos/>), aplicando la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) conforme al estándar ISO 13407 y a la Ingeniería de la Usabilidad [2]. El objetivo es extraer *insights* que orienten una propuesta de valor para el **Ecomercado UGR**, iniciativa agroecológica del Campus Fuentenueva inaugurada en marzo de 2026.

El análisis sigue el proceso **THINK–MAKE–CHECK** [3]: contextualización y perfiles de usuario (THINK), evaluación del diseño actual con criterios de usabilidad y accesibilidad (CHECK), y propuesta de diseño (MAKE).

II.1 Descripción del caso y perfil de usuarios

Contexto del sistema analizado

La web de *Mercados de Campesinos*, construida con WordPress/Elementor, concentra en un único scroll la descripción de la iniciativa, el listado de mercados con localizaciones y horarios, el directorio de productores y los *Directos de Campesinos* intersemanales. La ausencia de arquitectura de información estructurada, la mezcla de castellano y catalán sin separación clara, y la densidad de contenido sin jerarquía visual revelan un sistema diseñado *desde el contenido hacia afuera*, sin partir de un análisis previo de usuarios ni de sus tareas principales [1].

Perfiles Persona

Siguiendo la metodología del Tema 3 [3], se definen tres perfiles representativos:

Persona 1 — Laura, 34 años, consumidora urbana comprometida. Profesora de secundaria, alta sensibilidad medioambiental, usuario habitual de móvil. Objetivo: localizar el mercado más cercano y hacer un pedido anticipado. Frustración: los enlaces de localización no abren bien en móvil y los grupos de Telegram/WhatsApp aparecen como texto plano sin indicar a qué mercado corresponden. Nivel tecnológico medio-alto.

Persona 2 — Miquel, 48 años, productor local. Agricultor ecológico del Maresme. Objetivo: encontrar cómo inscribirse como vendedor. Frustración: no existe ninguna CTA ni sección «únete como productor»; la web está orientada exclusivamente al consumidor. Navega desde escritorio, nivel tecnológico bajo-medio.

Persona 3 — Rosa, 63 años, usuaria mayor. Jubilada con interés en productos ecológicos. Objetivo: saber qué días hay mercado y qué productos encontrará. Frustración: la densidad de texto, el tamaño de fuente reducido y la ausencia de un resumen de horarios impiden localizar rápidamente la información. Nivel tecnológico bajo.

Análisis de tareas principales (Task Matrix)

Tabla 1: Matriz de tareas por perfil de usuario

Tarea	Laura	Miquel	Rosa
Localizar mercado más cercano	H	L	H
Consultar horarios	H	M	H
Conocer productos disponibles	M	L	H
Hacer un pedido anticipado	H	L	L
Contactar con la organización	M	H	M
Inscribirse como productor	L	H	L
Acceder a grupos Telegram/WhatsApp	H	M	L
Conocer la filosofía del mercado	L	L	M

La tarea de mayor prioridad transversal —localizar mercado y consultar horarios— no recibe tratamiento prioritario en la web: aparece fragmentada en bloques de texto sin estructura visual, violando el principio de correspondencia entre importancia de la tarea y prominencia en el diseño [3].

Mapa de empatía: Laura (usuario primario)

Laura *piensa y siente* que quiere consumir responsablemente pero le falta tiempo; *ve* mucha texto e imágenes sin claridad sobre dónde ir o cuándo; *escucha* recomendaciones de amigos y grupos de WhatsApp del barrio; *dice y hace*: busca en Google «mercado ecológico cerca de mí», escanea en diagonal y sale sin haber encontrado el horario. Sus principales dolores son demasiados clics para llegar a la localización y los formularios externos sin contexto; su ganancia, que cuando localiza un mercado concreto el acceso a los grupos de comunicación le resulta útil.

II.2 Análisis heurístico de usabilidad

Se aplican las **10 heurísticas de Nielsen** [5] sobre la página, en la fase CHECK del proceso UX, con escala de severidad estándar (0 = sin problema; 4 = catástrofe de usabilidad).

Tabla 2: Evaluación heurística de xarxaconsum.org/es/mercados-de-campesinos/

Heurística	Observación	Sev.
H1 — Visibilidad del estado	Sin breadcrumb ni indicador de ubicación.	2
H2 — Sistema/mundo real	Mezcla de castellano y catalán sin aviso. Google Forms externo sin preparar al usuario para el cambio de contexto.	3
H3 — Control y libertad	Scroll único sin anclas internas ni botón «volver arriba». El usuario queda atrapado en el flujo lineal.	3
H4 — Consistencia y estándares	El directorio de mercados mezcla botones con texto simple y varía el orden de los enlaces entre mercados.	3
H5 — Prevención de errores	Formularios externos sin validación visible; el usuario no sabe si el mercado admite pedidos antes de hacer clic.	2
H6 — Reconocimiento antes que recuerdo	Directorio de productores sin texto alternativo visible; la información requiere hover, inoperante en táctil.	3
H7 — Flexibilidad y eficiencia	Sin búsqueda, filtrado ni atajos. El usuario recurrente no tiene acceso más rápido que el nuevo.	3
H8 — Diseño minimalista	Carrusel sin controles claros, logos de financiadores sin jerarquía, footer en catalán en la versión castellana. Relación señal/ruido desfavorable.	3
H9 — Recuperación de errores	Los enlaces rotos o externos que fallan no ofrecen feedback al usuario.	2
H10 — Ayuda y documentación	Sin FAQ, guía para nuevos usuarios ni información para productores.	3

Síntesis: ninguna heurística se cumple satisfactoriamente; 6 de 10 presentan severidad 3 (problemas estructurales, no superficiales). Los problemas más críticos son la inconsistencia (H4), la falta de control (H3) y el exceso de ruido visual (H8). Como señala Nielsen [5], la evaluación heurística detecta el 74–87 % de los problemas de usabilidad con coste muy reducido.

Los tres **insights** resultantes que guiarán la propuesta son: (1) arquitectura de información plana que entierra la información crítica; (2) ausencia de orientación al usuario nuevo (sin flujo de onboarding); (3) inconsistencia en las llamadas a la acción que requiere un componente reutilizable de «tarjeta de mercado».

II.3 Análisis de accesibilidad

La accesibilidad garantiza que cualquier recurso digital esté disponible para todas las personas [11]: «*fundamental para el 10 % de la población, necesaria para el 40 % y confortable para el 100 %*» [9]. El análisis aplica los principios **POUR** de las **WCAG 2.2** [7] mediante inspección manual y herramientas WAVE, Lighthouse y Accessibility Insights. Se considera el contexto normativo: aunque la Xarxa es una entidad sin ánimo de lucro, el **European Accessibility Act (Directiva 2019/882)** extiende desde junio de 2025 las obligaciones a organizaciones del tercer sector [10].

Tabla 3: Análisis de accesibilidad WCAG 2.2 — Nivel A y AA (resumen)

P	Criterio (WCAG)	Observación	Estado
P	1.1.1 Alt. textuales	~30 imágenes de productores sin <code>alt</code> descriptivo.	A — FALLO
	1.3.1 Información y relaciones	Elementor genera <code><div></code> anidados sin roles ARIA; encabezados usados por apariencia, no por jerarquía lógica.	A — FALLO
	1.4.3 Contraste mínimo	Texto gris sobre fondo blanco: ratio estimado 3.8:1 (mínimo exigido 4.5:1).	AA — FALLO
	1.4.4 Cambio de tamaño	La página no bloquea el zoom; el texto escala sin pérdida de contenido.	AA — OK
O	2.1.1 Teclado	Carruseles y enlaces no navegables completamente con teclado; sin <i>skip navigation</i> .	A — FALLO
	2.4.1 Evitar bloques repetitivos	Sin enlace «saltar al contenido»; el lector de pantalla recorre el menú entero en cada carga.	A — FALLO
	2.4.6 Encabezados y etiquetas	Jerarquía incoherente: se salta de h2 a h4 sin h3 intermedio.	AA — PARCIAL
U	3.1.1 Idioma de la página	<code>lang=.es_ES</code> pero bloques enteros en catalán sin declaración de cambio de idioma; pronunciación errónea en lectores de pantalla.	A — FALLO
	3.2.2 Al recibir entradas	Grupos de Telegram/WhatsApp se abren en pestaña nueva sin aviso previo.	A — PARCIAL
	3.3.2 Etiquetas o instrucciones	Formularios externos de Google Forms sin descripción de contexto previa.	AA — PARCIAL
R	4.1.1 Análisis del código	HTML generado por Elementor con atributos duplicados y elementos no cerrados.	A — FALLO
	4.1.2 ARIA	Ausencia casi total de <code>aria-label</code> ; carruseles sin <code>role=region</code> .	A — FALLO

Resultado global: 8 de 12 criterios evaluados presentan fallos (conformidad general:

no conforme con WCAG 2.2 nivel AA). La web no alcanza el nivel A en criterios básicos, lo que supone una barrera real para usuarios con discapacidad visual, cognitiva o motriz. Aplicando el simulador Funkify [10], el texto de 13–14 px de los horarios resulta ilegible con reducción de nitidez moderada; los hipervínculos solo se distinguen por color (violación de WCAG 1.4.1); y la alta carga cognitiva de la página agrava la exclusión digital de usuarios mayores, cuya falta de conocimientos digitales es el principal factor de exclusión según el estudio de Fundación Auna referenciado en el Seminario 14 [10].

Implicaciones para el EcoMercado UGR: al ser una iniciativa de la UGR (entidad pública), está **legalmente obligada** por el RD 1112/2018 a cumplir WCAG 2.1 nivel AA. Las tres medidas prioritarias son: (1) **alt** descriptivo en todas las imágenes y declaración correcta de idioma; (2) jerarquía semántica de encabezados coherente y atributos WAI-ARIA en todos los componentes interactivos; (3) ratio de contraste mínimo de 4.5:1 para texto normal.

II.4 Análisis de diseño visual

El análisis examina tipografía, color y layout siguiendo el marco del Seminario DIU08 [13]: el lenguaje visual es un sistema de comunicación que utiliza elementos gráficos para transmitir significado, jerarquía y funcionalidad, no mera decoración. Los **significantes** (*signifiers*) son las señales visuales que comunican al usuario qué hacer [1].

Tipografía. La web usa una única familia sans-serif para todos los niveles jerárquicos, incumpliendo el principio de máximo dos tipografías con contraste serif/sans-serif [13]. Los problemas principales son: cuerpo estimado en 13–14 px (por debajo de los 16 px recomendados [12]), interlineado de 1.3–1.4 (recomendado 1.5–1.7), jerarquía de encabezados sin escala modular coherente, y ausencia de tipografía display en el hero. La tipografía no refuerza los valores de proximidad y confianza de la organización.

Color. La paleta gira en torno a verde oscuro (base), blanco (fondo) y naranja/ocre (acento), con texto neutro gris. Aplicando la regla 60 %–30 %–10 % del DIU09 [14], el verde domina bien en zonas de marca pero el naranja aparece de forma no sistemática. Tres problemas relevantes: (1) el texto gris sobre blanco no alcanza el ratio 4.5:1 exigido (WCAG 1.4.3); (2) la paleta secundaria carece de inventario documentado, resultando accidental; (3) los formularios externos de Google Forms rompen la paleta al introducir el azul corporativo de Google, reforzando la sensación de abandono de contexto ya detectada en H2.

Layout. El diseño de columna única presenta: grid inconsistente que alterna entre una, dos y cuatro columnas sin sistema; espaciado arbitrario sin unidad base (estándar: múltiplos de 8 px); zona *above the fold* ocupada por logo animado y carrusel sin información operativa; y en móvil (360–390 px), botones de CTA apilados con áreas activas estimadas por debajo de los 44×44 px recomendados. La relación señal/ruido es desfavorable [12].

Tabla 4: Síntesis de problemas de diseño visual

Dimensión	Problema principal	Impacto
Tipografía	Una sola familia; cuerpo <16 px; jerarquía solo por tamaño	Medio
Color	Contraste insuficiente WCAG; paleta no sistematizada; ruptura cromática con Google Forms	Alto
Layout	Grid inconsistente; hero sin headline; responsive deficiente; espaciado sin unidad base	Alto

Las implicaciones para el EcoMercado UGR son: (1) sistema tipográfico dual (display + cuerpo) que refuerce la jerarquía [15, 13]; (2) paleta coherente centrada en el verde institucional UGR con inventario documentado y contrastes validados con WebAIM, siguiendo la regla 60 %-30 %-10 % [14]; (3) grid de 8 px con iconografía consistente (Font Awesome o Material Icons) para convertir las CTAs en significantes visuales reconocibles [13].

II.5 Cuestionario SUS: evaluación con usuarios reales

El **System Usability Scale** [16] es un cuestionario de 10 ítems Likert (1–5) que proporciona una medida global de usabilidad percibida, situado en la fase CHECK como complemento a la evaluación heurística [3]. Se evaluó con dos participantes representativos del segmento de usuarios mayores, relevantes para el EcoMercado UGR:

- **Participante A (Tomás, 65 años):** portátil, nivel tecnológico medio-bajo. Perfil análogo a la Persona 3 (Rosa).
- **Participante B (M^a Auxiliadora, 63 años):** móvil con texto ampliado, nivel tecnológico bajo. Agrava los problemas de layout móvil identificados en las secciones anteriores.

Las tareas propuestas fueron: (1) localizar un mercado cercano y su dirección; (2) consultar su horario; (3) intentar iniciar un pedido anticipado.

Tabla 5: Respuestas brutas al cuestionario SUS (escala 1–5)

Ítem	Enunciado (abreviado)	P. A	P. B
1	Usaría esta web con frecuencia	3	2
2	Innecesariamente compleja	4	4
3	Fácil de usar	2	2
4	Necesitaría ayuda técnica	3	4
5	Funciones bien integradas	2	2
6	Demasiada inconsistencia	4	4
7	La mayoría aprendería rápido	3	2
8	Muy incómoda de usar	3	4
9	Me sentí seguro/a	3	2
10	Necesité aprender muchas cosas	3	3

Aplicando el algoritmo estándar [16] (ítems impares: valor−1; ítems pares: 5−valor; suma $\times 2,5$):

$$SUS_A = 16 \times 2,5 = \mathbf{40,0} \quad SUS_B = 11 \times 2,5 = \mathbf{27,5} \quad \overline{SUS} = \mathbf{33,75}$$

Según Bangor et al. [17], la media de referencia es 68 (percentil 50) y el umbral aceptable, 70. La puntuación de 40,0 se clasifica como *Poor* y la de 27,5 como *Awful*, ambas en la categoría «no recomendaría», situándose por debajo del percentil 10.

La diferencia de 12,5 puntos entre participantes es atribuible al dispositivo: en móvil, el hero ocupa toda la pantalla sin información operativa; los cuatro botones de CTA por mercado (Localización, Telegram, Pedido, WhatsApp) se apilan con idéntico tamaño y color; y el texto de 13–14 px no respeta la configuración de letra ampliada del sistema.

Análisis cualitativo: El ítem 3 («fácil de usar», valor 2 en ambos) valida la severidad 3 de H3 y la ausencia de orientación *above the fold*. El ítem 5 («funciones bien integradas»), el más penalizado, refleja la transición al Google Forms externo: el Participante A preguntó «¿esto es de la misma web?», confirmando el problema H2. La tarea 3 (iniciar pedido) fue abandonada por el Participante B: la falta de contexto previo al formulario externo (WCAG 3.3.2) generó desconfianza suficiente para no continuar.

Una media de **33,75** en el segmento objetivo del EcoMercado UGR es una señal inequívoca de que el diseño actual no es apto para su audiencia. El diseño responsive es la deuda técnica de mayor impacto inmediato.

II.6 Insights y propuesta de valor para el EcoMercado UGR

El análisis desarrollado permite condensar los hallazgos en **seis insights prioritarios**, formulados como oportunidades de diseño:

Tabla 6: Insights principales ordenados por impacto

#	Dimensión	Insight	Impacto
I1	Arquitectura de info.	Información crítica (horario, ubicación, cómo comprar) enterrada en el scroll. El usuario no sabe qué hacer en los primeros 5 segundos.	Alto
I2	Responsive / móvil	Versión móvil inutilizable para usuarios mayores: hero sin valor, botones apilados sin icono, texto no escalable. SUS P.B: 27,5.	Alto
I3	Consistencia de CTAs	Cada mercado presenta sus acciones con formato diferente. No existe componente reutilizable.	Alto
I4	Accesibilidad legal	8 de 12 criterios WCAG 2.2 con fallos. El EcoMercado UGR está obligado por RD 1112/2018.	Alto
I5	Lenguaje visual	Ausencia de sistema de diseño coherente genera desconfianza. El look&feel es el primer indicador de confianza [18].	Medio
I6	Ausencia de onboarding	Sin flujo para el usuario primerizo, ni para consumidor («¿cómo compro?») ni para productor («¿cómo me uno?»).	Medio

La propuesta para el EcoMercado UGR se articula sobre tres diferenciadores frente a la web analizada:

1. Claridad *above the fold*. El hero comunica en menos de cinco segundos **qué** es, **cuándo** es y **dónde** es, situando los conceptos importantes en primer lugar [13] y aprovechando que la percepción del usuario se forma en la primera impresión general del sistema [18].

2. Diseño *mobile-first* accesible. El 54 % del tráfico web en España proviene de móvil. El rediseño parte de la restricción más exigente (360 px, toque como input, texto ampliado) y escala hacia arriba [18], en lugar del modelo actual que diseña para escritorio y degrada en móvil.

3. Design System con Atomic Design. El Seminario DIU11 define el *Design System* como «colección estructurada de componentes reutilizables que garantizan coherencia, eficiencia y escalabilidad» [19]. La jerarquía átomos → moléculas → organismos → plantillas garantiza que cada mercado se presente con el mismo componente reutilizable, resolviendo de raíz H4 e insight I3.

Los **principios de diseño** resultantes para el EcoMercado UGR son: (1) accesibilidad como requisito legal (WCAG 2.1 AA, RD 1112/2018), con contraste $\geq 4.5:1$, **alt** descriptivo

y cuerpo mínimo de 16 px; (2) *mobile-first* con touch targets de 44×44 px y formularios integrados (sin Google Forms externos); (3) claridad visual por principios de la Gestalt (proximidad, similitud) [18]; (4) paleta basada en el verde UGR (#00703C) con regla 60 %-30 %-10 % y tipografía dual (sans-serif display + sans-serif de alta legibilidad) [14, 13]; (5) UX Writing con verbos de acción directos (*Ver en el mapa*, *Hacer mi pedido*) en lugar de etiquetas genéricas [13]; (6) Design System escalable cuyo componente central es la **tarjeta de mercado** (organismo con imagen, badge de horario y fila de cuatro CTAs icono+etiqueta) que resuelve I1, I2 e I3 simultáneamente [19].

II.7 Propuesta de diseño: mockup del EcoMercado UGR

La propuesta materializa los seis *insights* en una *one-page web* con HTML5 semántico, CSS3 y JavaScript vanilla, desplegada en:

<https://tomaas05.github.io/Trabajo-final-DIU---Tomas/>

Navegación. Barra fija con siete anclas internas que permiten saltar a cualquier sección en un clic, resolviendo H3 y H7. Un banner superior comunica de inmediato fecha, horario y ubicación del próximo mercado —la información más demandada según la Task Matrix— sin necesidad de scroll (insight I1).

Hero y onboarding. El hero comunica qué, cuándo y dónde, con dos CTAs de acción directa y tres badges de datos rápidos [13, 18]. Un bloque de tres pasos (Elige → Pide → Recoge) actúa como *onboarding* para el usuario primerizo, cubriendo el insight I6.

Tarjeta de mercado. Componente reutilizable construido con Atomic Design [19]: imagen con **alt** descriptivo, badge de horario, y fila fija de cuatro acciones con icono+etiqueta (Mapa, WhatsApp, Pedido, Información). Idéntica para todos los mercados, resuelve H4 e insight I3 y elimina el problema de botones apilados sin distinción visual detectado en el SUS con el Participante B.

Sistema de diseño y accesibilidad. Paleta 60 %-30 %-10 % con verde UGR (#00703C) y contrastes validados con WebAIM ($\geq 4.5:1$) [14]. Tipografía dual: Playfair Display (encabezados) + Inter (cuerpo, 16 px / interlineado 1.6) [13]. Layout desde 360 px con touch targets de 44×44 px [18]. Implementados: *skip link*, jerarquía semántica coherente, **aria-label** en todos los controles e imágenes decorativas con **aria-hidden="true"**, cubriendo los ocho fallos WCAG de la Sección y el RD 1112/2018. El formulario de pedido está integrado en la propia web, eliminando la redirección a Google Forms que generó desconfianza en ambos participantes del SUS [10].

II.8 Autoevaluación: de las prácticas al caso real

Las prácticas del curso abordaron el rediseño de **La Qarmita** aplicando el proceso completo THINK–MAKE–CHECK: análisis competitivo, personas y Journey Maps en P1; wireframes y arquitectura de información en P2; moodboard, sistema tipográfico y prototipo Hi-Fi en Figma con Atomic Design en P3; exportación a React en P4; y A/B Testing, SUS y Eye Tracking en P5.

La mayor parte de ese proceso he podido aplicarlo directamente aquí: las personas y el mapa de empatía (Sección II.1), la evaluación heurística (II.2), el análisis de accesibilidad (II.3), el SUS con usuarios reales (II.5) y el mockup con Atomic Design y diseño *mobile-first* (II.7) son exactamente las mismas herramientas practicadas con La Qarmita. Haber pasado ya por el ciclo completo ha sido determinante: llego al caso real sabiendo qué buscar, cómo justificarlo y qué nivel de detalle se espera.

Lo que me ha faltado —y que sí apliqué en P5— es el **Eye Tracking**. Habría sido muy útil para cuantificar la «ceguera al CTA» que detecté cualitativamente en las sesiones del SUS, especialmente en móvil. La webcam dañada de mi portátil impidió usar GazeMapping con los participantes, así que me quedé con la observación directa. También habría sido valioso un **card sorting** para validar las etiquetas del menú y pasar **Lighthouse** sobre el prototipo desplegado para verificar automáticamente los criterios WCAG aplicados manualmente: dos pasos obligatorios en un proyecto real antes de dar el diseño por cerrado.

En conjunto, las prácticas han proporcionado una base metodológica sólida. La diferencia principal respecto al contexto académico es que aquí el impacto es real: el EcoMercado UGR tiene usuarios que encontrarían estas barreras, y eso hace que cada decisión de diseño tenga un peso diferente.

Referencias

- [1] D. Norman, S. Draper. *User Centred System Design*. Erlbaum, 1986.
- [2] D. Mayhew. *The Usability Engineering Lifecycle*. Morgan Kaufman, 1999.
- [3] M. Gea. *Tema 3: Diseño Centrado en el Usuario I (DCU)*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2025.
- [4] M. Gea. *Tema 3: Diseño Centrado en el Usuario II (DCU)*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2025.
- [5] J. Nielsen. *Heuristic Evaluation*. En: Nielsen, J., Mack, R.L. (eds.), *Usability Inspection Methods*. John Wiley & Sons, 1994.
- [6] ISO 13407. *Human-Centred Design Processes for Interactive Systems*. International Organization for Standardization, 1999.
- [7] W3C / WAI. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation / ISO/IEC 40500:2025. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [8] WebAIM. *Web Accessibility in Mind — WCAG 2 Checklist*. <https://webaim.org/standards/wcag/checklist>
- [9] M. Gea. *Seminario DIU14-1: La Accesibilidad (I)*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2025.
- [10] M. Gea. *Seminario DIU14-2: La Accesibilidad (II) — Accesibilidad Web*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2026.
- [11] T. Berners-Lee. *W3C Web Accessibility Initiative*. <https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility>, 1999.
- [12] M. Gea. *Seminario DIU07: Layout y Diseño Web*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2026.
- [13] M. Gea. *Seminario DIU08: Lenguaje Visual (UX Writing / Icon Design)*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2026.
- [14] M. Gea. *Seminario DIU09: Diseño: El Color*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2025.
- [15] M. Gea. *Seminario DIU10: Estilo Visual: Moodboard*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2025.
- [16] J. Brooke. *SUS: A usability scale*. En: Jordan, P.W. et al. (eds.), *Usability Evaluation In Industry*. Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [17] A. Bangor, P. Kortum, J. Miller. *Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale*. Journal of Usability Studies, 4(3), pp. 114–123, 2009.
- [18] M. Gea. *Tema 4: Estrategias de Diseño*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2026.
- [19] M. Gea. *Seminario DIU11: Design System (Atomic Design, UI Frameworks, Componentes y Patrones de Interacción)*. Diseño de Interfaces de Usuario, Universidad de Granada, 2026.